

REQ — Migração do Banco de Dados para Modelo Auto-Hospedado

1. Objetivo

Migrar o banco de dados atualmente hospedado em um serviço gerenciado da Oracle Cloud para uma infraestrutura auto-hospedada, mantendo a integridade dos dados, a continuidade do funcionamento do sistema e as condições necessárias para sua operação.

A migração tem como principal finalidade reduzir os custos relacionados ao serviço de banco de dados gerenciado, transferindo para a empresa a responsabilidade pela administração e operação do novo ambiente.

Os detalhes técnicos da solução deverão ser definidos e registrados no card correspondente à implementação.

2. Contexto

Atualmente, o sistema utiliza um banco de dados hospedado e gerenciado pela Oracle Cloud. Nesse modelo, parte das responsabilidades relacionadas à infraestrutura, configuração, manutenção, desempenho, backup e operação do banco é realizada pelo provedor do serviço.

Devido ao custo elevado desse modelo, será realizada uma migração para uma infraestrutura própria, na qual a empresa passará a ser responsável pela operação do banco.

A migração deverá considerar as características relevantes do ambiente atual, garantindo que o novo ambiente seja capaz de atender às necessidades das aplicações que utilizam o banco.

As definições relacionadas à infraestrutura, arquitetura, parametrizações, recursos, armazenamento, backup, monitoramento e demais aspectos técnicos deverão ser documentadas no card da implementação.

3. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Levantamento do ambiente atual

O processo de migração deve considerar o levantamento das configurações e características relevantes do banco de dados atualmente utilizado.

RF02 — Preparação do novo ambiente

Deve ser preparado um ambiente auto-hospedado capaz de executar o banco de dados utilizado pelo sistema.

RF03 — Migração do banco de dados

O banco de dados atualmente utilizado deve ser migrado para o novo ambiente auto-hospedado.

RF04 — Migração dos dados

Os dados necessários para continuidade da operação devem ser migrados para o novo ambiente.

RF05 — Disponibilização do banco para as aplicações

O novo ambiente deve disponibilizar o banco de dados para as aplicações que atualmente dependem dele.

RF06 — Validação da integridade dos dados

Deve ser realizada uma validação para confirmar que os dados foram migrados corretamente e permanecem íntegros após a migração.

RF07 — Validação das aplicações

Deve ser realizada uma validação das aplicações que utilizam o banco para confirmar que continuam funcionando após a migração.

RF08 — Disponibilização de backup

O novo ambiente deve possuir uma rotina de backup do banco de dados.

RF09 — Recuperação do banco

Deve ser possível recuperar o banco de dados a partir de um backup válido.

RF10 — Monitoramento operacional

O novo ambiente deve possuir mecanismos necessários para acompanhamento da operação do banco.

RF11 — Tratamento de falhas

Devem existir procedimentos para tratamento de falhas que possam comprometer a disponibilidade ou integridade do banco.

RF12 — Registro das definições técnicas

As definições técnicas utilizadas para implantação e operação do novo ambiente devem ser registradas no card correspondente à implementação.

4. Regras de Negócio (RN)

RN01 — Continuidade funcional

A migração de infraestrutura não deve alterar o comportamento funcional das aplicações que utilizam o banco de dados.

RN02 — Integridade dos dados

A migração não pode resultar em perda, corrupção ou alteração indevida dos dados existentes.

RN03 — Validação antes da desativação

O ambiente atual não deve ser desativado antes da conclusão das validações necessárias do novo ambiente.

RN04 — Backup

O novo ambiente deve possuir uma estratégia de backup compatível com a necessidade de continuidade e recuperação dos dados.

RN05 — Recuperação

A estratégia de backup adotada deve permitir a recuperação do banco em caso de necessidade.

RN06 — Responsabilidade operacional

Após a migração, a empresa será responsável pela operação, manutenção, disponibilidade, backup, recuperação e acompanhamento do banco no ambiente auto-hospedado.

RN07 — Registro técnico

As configurações, parametrizações e decisões técnicas relacionadas ao novo ambiente devem permanecer documentadas no card da implementação.

RN08 — Desativação do ambiente anterior

A desativação do ambiente anterior somente poderá ocorrer após a confirmação de que o novo ambiente está operacional e atende aos requisitos definidos para a migração.

5. Fluxo Principal

FP01 — Migração para o ambiente auto-hospedado

1. A equipe realiza o levantamento das características relevantes do banco atual.
 2. A equipe prepara o novo ambiente auto-hospedado.
 3. O banco de dados é disponibilizado no novo ambiente.
 4. Os dados são migrados para o novo ambiente.
 5. A equipe valida a integridade dos dados.
 6. As aplicações são direcionadas para o novo ambiente.
 7. A equipe valida o funcionamento das aplicações.
 8. A equipe valida o desempenho e a disponibilidade do novo ambiente.
 9. São validados os procedimentos de backup e recuperação.
 10. As definições técnicas da implementação são registradas no card.
 11. Após a conclusão das validações, o ambiente anterior pode ser descontinuado.
-

6. Fluxos Alternativos

FA01 — Falha na validação dos dados

1. A migração é realizada.
2. A equipe identifica inconsistência ou ausência de dados durante a validação.
3. A conclusão da migração é bloqueada.
4. A inconsistência deve ser corrigida.
5. A validação deve ser executada novamente antes da continuidade do processo.

FA02 — Falha na validação das aplicações

1. As aplicações são direcionadas para o novo ambiente.
2. Uma ou mais aplicações apresentam comportamento incorreto.
3. A conclusão da migração é interrompida.

4. O problema deve ser analisado e corrigido.
5. As aplicações devem ser novamente validadas.

FA03 — Falha na validação do backup ou recuperação

1. O procedimento de backup é executado.
2. A validação identifica que o backup não pode ser utilizado para recuperação.
3. A conclusão da migração é bloqueada.
4. O procedimento deve ser corrigido.
5. Um novo backup deve ser realizado e validado.

FA04 — Necessidade de retorno ao ambiente anterior

1. O novo ambiente apresenta uma condição que impede a continuidade segura da operação.
 2. A migração é interrompida.
 3. O ambiente anterior permanece disponível.
 4. A operação pode ser direcionada novamente para o ambiente anterior até que a condição seja solucionada.
 5. Uma nova tentativa de migração deve ocorrer após a correção.
-

7. Exceções

EX01 — Indisponibilidade do novo ambiente

Caso o novo ambiente não esteja disponível durante a migração ou validação, o processo deve ser interrompido até que a disponibilidade seja restabelecida.

EX02 — Falha durante a migração dos dados

Caso ocorra uma falha durante a transferência dos dados, a migração não deve ser considerada concluída até que a integridade dos dados seja novamente validada.

EX03 — Falha de comunicação com o banco

Caso as aplicações não consigam estabelecer comunicação com o novo banco, a migração não deve ser considerada concluída.

EX04 — Falha na recuperação

Caso um backup não possa ser utilizado para recuperar o banco, a estratégia de backup deve ser revisada e uma nova validação deve ser realizada antes da conclusão da migra

8. Critérios de Aceitação

- O banco deve estar disponível e operacional no novo ambiente auto-hospedado.
- Os dados existentes devem estar disponíveis no novo ambiente sem perda ou corrupção decorrente da migração.
- As aplicações que utilizam o banco devem conseguir acessá-lo e executar suas operações normalmente.
- As funcionalidades existentes que dependem do banco devem permanecer operacionais após a migração.
- O desempenho do banco deve ser validado e considerado adequado para as necessidades do sistema.
- Deve ser possível executar um backup válido do banco no novo ambiente.
- Deve ser possível restaurar o banco utilizando um backup válido.
- Devem existir procedimentos para operação, manutenção, monitoramento e tratamento de falhas do novo ambiente.
- O ambiente anterior somente poderá ser descontinuado após a conclusão das validações do novo ambiente.
- As definições técnicas utilizadas na implementação devem estar registradas no card correspondente.
- A migração não deve introduzir alterações funcionais nas aplicações que utilizam o banco.
- A migração somente poderá ser considerada concluída após a validação dos dados, acesso das aplicações, funcionamento das funcionalidades, desempenho, backup, recuperação e disponibilidade do novo ambiente.